

Test Tema 79 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Los algoritmos de clave simétrica:

- a) Disponen de un par de claves pública/privada
- b) Son menos eficientes que los de clave asimétrica
- c) Se pueden distribuir y mantener fácilmente las claves
- d) Tienen una alta velocidad de cifrado y descifrado

2. Sean en una comunicación: m = mensaje a transmitir. $y = h(m)$ el código hash del mensaje m calculado en origen. $m' =$ mensaje recibido. $y' = h(m')$ el código hash del mensaje m' recibido, calculado en destino. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Si $y = y'$ entonces se puede afirmar que la integridad de m está garantizada en m' .
- b) Si $y = y'$ entonces se puede afirmar que la clave privada ha sido alterada.
- c) Si $m = m'$ entonces se puede afirmar que la confidencialidad de y está garantizada en y' .
- d) Si $y = y'$ entonces se puede afirmar que la confidencialidad de m está garantizada en m' .

3. Los sistemas de cifrado simétrico se basan en:

- a) Cifrar con la clave privada y descifrar con la clave pública, para garantizar la autenticidad del emisor.
- b) Cifrar con una sola clave, y no descifrar en el destino, para salvaguardar la integridad.
- c) Cifrar y descifrar con la misma clave.
- d) Cifrar con la clave pública y descifrar con la privada, para garantizar la confidencialidad.

4. Los algoritmos de clave pública o asimétrica:

- a) no han alcanzado la perfección matemática, hay ataques más eficaces que la fuerza bruta
- b) presentan altas tasas de cifrado y descifrado
- c) su distribución usando directorios públicos es compleja
- d) no son compatibles con el concepto de certificado

5. La técnica de ocultar un mensaje secreto dentro de un mensaje ordinario y extraerlo en destino se llama:

- a) Algoritmo de clave secreta
- b) Bytecode
- c) Esteganografía
- d) Dpyware

6. ¿En qué protocolo se basa el intercambio automático de claves utilizado en IKE?

- a) GRE
- b) HMAC
- c) DH
- d) RSA

7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes sistemas de criptografía pueden encontrarse dentro de la criptografía simétrica?

- a) De bloques (block cipher), de flujos (stream cipher) y de resumen (hash function)
- b) De flujos (stream cipher), de resumen (hash function) y de sigilo (stealth cipher)
- c) De bloques (block cipher), de ocultamiento (conceal cipher) y de sellado de tiempo (time stamping cipher)
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

8. Indicar la respuesta falsa:

- a) IDEA es un algoritmo de clave simétrica
- b) RIPMED utiliza claves de 128 bits
- c) SHA-1 utiliza claves de 160 bits
- d) La seguridad de una función hash radica en su carácter unidireccional

9. Señale la correcta:

- a) 3DES es un algoritmo de cifrado asimétrico que consiste en aplicar tres veces DES
- b) AES es un algoritmo muy versátil porque puede usarse como algoritmo de bloque, como algoritmo de flujo, como función resumen y como generador de números pseudo-aleatorios
- c) Las características de las funciones hash son: resistencia a la preimagen, resistencia a la postimagen y resistencia a la colisión
- d) Todas las anteriores

10. SHA-1 es un algoritmo empleado por la criptografía simétrica de:

- a) Resúmen
- b) Bloques
- c) Flujos
- d) Las respuestas 'b' y 'c' son correctas

11. Con el cifrado se asegura:

- a) la autenticidad
- b) la confidencialidad
- c) la integridad, la autenticidad y el no repudio en destino
- d) la integridad, la autenticidad y el no repudio en origen

12. ¿Cuáles de los siguientes no son modos de operación para algoritmos de cifrado por bloques?

- a) CTR
- b) CBC
- c) CFB
- d) DFB

13. Indique cuál de los siguientes NO es, actualmente, un tamaño de clave válido para el algoritmo de cifrado AES:

- a) 128 bits
- b) 192 bits
- c) 256 bits
- d) 512 bits

14. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de operación del algoritmo de cifrado DES (Data Encryption Standard)?

- a) Modo ECB (Electronic Code Book Mode).
- b) Modo CFB (Cipher Feedback Mode).
- c) Modo BBM (Bit Block Mode).
- d) Modo CBC (Cipher Block Chaining Mode).

15. La afirmación: "La factorización de números enteros compuestos es un problema fácil de resolver" es:

- a) Verdad siempre.
- b) Falsa siempre.
- c) Depende del tamaño del número compuesto.
- d) Ninguna de las anteriores.

16. La técnica criptográfica basada en un conjunto de métodos que permiten tener comunicación segura entre las partes, siempre y cuando previamente ambas partes hayan intercambiado una clave privada, se denomina:

- a) Criptografía asimétrica.
- b) Criptografía simétrica.
- c) Criptografía de clave pública.
- d) Criptografía paralela.

17. Como algoritmos de cifrado simétrico de bloque no figura:

- a) Lucifer
- b) Serpent
- c) Seal
- d) Shark

18. Las aplicaciones fundamentales de la criptografía asimétrica son:

- a) El cifrado eficiente y la firma digital
- b) El intercambio seguro de claves privadas o de sesión y la firma digital
- c) El intercambio seguro de claves privadas o de sesión y el cifrado eficiente
- d) Todas las anteriores

19. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) En un sistema de cifrado de clave asimétrica la seguridad radica en la transmisión de la clave, mediante canal seguro, entre el emisor y el receptor del mensaje.
- b) Las huellas digitales devueltas por una misma función hash tienen idéntica longitud.
- c) Para ofrecer un nivel de seguridad equivalente, los sistemas de clave pública requieren menores longitudes de clave que los sistemas simétricos.
- d) Se denomina criptograma al procedimiento empleado para cifrar un mensaje.

20. Señale cuál de los siguientes algoritmos es de cifrado asimétrico:

- a) Cast5
- b) Twofish
- c) Idea
- d) ElGamal

21.Cuál es el uso más generalizado de las funciones irreversibles tipo HASH:

- a) Para cifrar y descifrar mensajes
- b) Para firma electrónica
- c) Para garantizar la confidencialidad
- d) Para encriptar mensajes

22. Mediante un sistema criptográfico simétrico, un usuario A (con claves pública Pa y privada Ka) desea comunicarse con otro usuario B (con claves pública Pb y privada Kb). ¿De qué forma podría A enviarle un mensaje (M) a B de manera que sólo pueda verlo B y garantizando que ha sido A el que lo ha enviado?

- a) $K_b(P_a(M))$.
- b) $P_b(K_a(M))$.
- c) $P_b(M)$.
- d) $K_a(M)$.

23. ¿Cuáles de los siguientes sistemas de criptografía pueden encontrarse dentro de la criptografía simétrica?

- a) De métodos y de funciones.
- b) De bloque y de flujo.
- c) De ocultamiento y de resumen.
- d) De funciones y de flujo.

24. ¿Con qué campo de la informática se relaciona SHA-2?

- a) Data Mining
- b) La Criptografía
- c) El e-learning
- d) La gestión de versiones

25. Al aplicar el algoritmo SHA-1 sobre una cadena de texto inicial obtendremos siempre un resultado:

- a) De menor longitud que la cadena inicial
- b) De la misma longitud que la cadena inicial
- c) De mayor longitud que la cadena inicial
- d) Ninguna de las anteriores

26. Respecto al algoritmo de cifrado RC5, señale la respuesta correcta:

- a) Se trata de un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) No utiliza rotaciones dependientes de los datos para su proceso.
- c) Posee un número fijo de rotaciones para su proceso.
- d) Posee tamaño variable de clave.

27. En el protocolo Secure Socket Layer (SSL) el subprotocolo de negociación (handshake) negocia las claves de sesión mediante el esquema de Diffie-Hellman (D-H) o RSA. Indique la respuesta correcta:

- a) D-H anónimo es susceptible de ataques por hombre interpuesto
- b) D-H efímero no requiere certificado del servidor ni del cliente
- c) D-H constante no precisa certificado del cliente
- d) RSA necesita la generación de un número aleatorio por el servidor que es enviado al cliente cifrado con la clave pública de éste

28. Los cifrados de clave pública:

- a) De Diffie-Hellman basan su fortaleza en la dificultad de resolver el problema de los logaritmos discretos
- b) A igualdad de longitud de clave los basados en curvas elípticas son tan robustos como los basados en la aritmética modular
- c) La llegada de los ordenadores cuánticos no los hará más vulnerables a los métodos criptoanalíticos empleados ahora
- d) Basados en el RSA requieren más tiempo para descifrar que para generar sus pares de claves

29. ¿Qué es el efecto avalancha en una función hash?

- a) Una pequeña variación en la longitud del mensaje debe producir una gran variación en la longitud del resumen
- b) Una pequeña variación del contenido del mensaje debe producir una gran variación en la longitud del resumen
- c) Una pequeña variación en el contenido del mensaje debe producir una pequeña variación en la longitud del resumen
- d) Una pequeña variación en el contenido del mensaje debe producir una gran variación en el contenido del resumen

30. La criptografía cuántica es una técnica basada en:

- a) Polarización de la luz
- b) Propiedades de los campos magnéticos
- c) Ultrasonidos
- d) Transmisión de datos a muy alta frecuencia

31. Técnica de cifrado utilizada por los clientes de correo-electrónico:

- a) MD5
- b) IDEA
- c) Curva Elíptica
- d) S/MIME

32. ¿Qué es Kleopatra?

- a) El equivalente en Android al servicio Kerberos de Windows
- b) Una aplicación de gestión criptográfica basada en GPG
- c) Un navegador del entorno KDE
- d) La última versión de Debian

33. ¿Cuál de los siguientes algoritmos se basa en el problema de factorización entera?

- a) el algoritmo RIPEMD-160
- b) los algoritmos RSA y RW
- c) los algoritmos DHE y DSAE
- d) el algoritmo Rijndael

34. En criptografía asimétrica, con que clave cifra un usuario un documento:

- a) Con su propia clave privada
- b) Con su propia clave pública
- c) Con la clave privada del destinatario
- d) Con la clave pública del destinatario

35. Señale la afirmación errónea respecto a los algoritmos de cifrado:

- a) Si utilizamos el sistema de cifrado mediante clave pública en una red local de N nodos, para poder comunicarse con todos los demás, cada nodo deberá conocer $N - 1$ claves, y serán necesarias un total de $N! / 2 \times (N - 2)!$ parejas de claves
- b) Si utilizamos el sistema de cifrado mediante clave simétrica en una red local de N nodos, para poder comunicarse con todos los demás, cada nodo deberá conocer $N - 1$ claves, y serán necesarias un total de $N \times (N-1)/2$ claves
- c) Si utilizamos el sistema de cifrado mediante clave simétrica en una red local de 10 nodos, para poder comunicarse con todos los demás, cada nodo deberá conocer 9 claves, y serán necesarias un total de 45 claves
- d) Los algoritmos de cifrado mediante clave simétrica DES, RC-2 y RC-4 son públicos. A partir de un bloque de caracteres "en claro", estos algoritmos generan un bloque de caracteres ininteligible (cifrado) mediante un número de sustituciones y permutaciones

36. En relación con las funciones hash o resumen, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El funcionamiento de la función hash implica la división del mensaje de entrada en secciones de longitud arbitraria de forma que se evite la necesidad de relleno.
- b) La función MAC (Message Authentication Codes) no se puede utilizar para la generación de Códigos Seguros de Verificación.
- c) Resistencia a la preimagen implica que dado un mensaje y su hash, es computacionalmente imposible calcular otro mensaje diferente que posea el mismo hash.
- d) WHIRLPOOL produce un hash de 512 bits para un mensaje de entrada de longitud máxima $2^{256}-1$ bits.

37. ¿Qué es la esteganografía?

- a) Es una técnica que busca ocultar un mensaje ante un posible atacante cifrando dicho mensaje.
- b) Es una técnica que consiste en cambiar el orden de los símbolos.
- c) Es una técnica que consiste en sustituir un símbolo por otro de un conjunto.
- d) Es una técnica que busca ocultar un mensaje ante un posible atacante haciendo que pase desapercibido.

38. Mediante la emisión de un sello de tiempo sobre un documento:

- a) se puede demostrar que el contenido del documento es correcto.
- b) se generará una evidencia, que determinará la existencia de ese documento en un instante determinado.
- c) se puede garantizar la fecha y la hora en la que se creó el documento.
- d) se asegura la fecha y la hora de la sede electrónica.

39. El algoritmo de cifrado Rijndael:

- a) Compite con AES por ser el estándar de criptografía dominante
- b) Es un algoritmo de clave pública
- c) Es un desarrollo propietario de IBM
- d) Se basa en la teoría de campos de Galois

40. Diffie y Hellman inventaron:

- a) Un algoritmo criptográfico
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Las infraestructuras de clave pública (PKI))
- d) Las funciones resumen

41. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una función digest?

- a) HMAC
- b) MD5
- c) MD8
- d) SHA

42. La propiedad que permite identificar al generador de la información y así poder asegurar el origen de la información se denomina:

- a) Confidencialidad
- b) Autenticidad
- c) Integridad
- d) -

43. Sobre la criptografía híbrida:

- a) El transmisor cifra el mensaje con una clave simétrica o de sesión, y a su vez cifra esa clave simétrica con la clave privada del destinatario.
- b) Es utilizada por Pretty Good Privacy.
- c) También se conocen como "sobre digital".
- d) B) y C) son correctas.

44. Al ataque criptográfico consistente en el barrido del espacio de claves se le denomina:

- a) Fuerza bruta
- b) Criptoanálisis diferencial
- c) Criptoanálisis lineal
- d) Análisis de temporización

45. Uno de los objetivos de la seguridad es evitar que alteren los datos durante una transmisión, esto es conocido como:

- a) Integridad
- b) Confidencialidad
- c) No Repudio
- d) Disponibilidad

46. En lo que concierne a los algoritmos de cifrado, la recomendación PKCS#7 de la compañía RSA, se refiere a:

- a) Formato del sobre digital.
- b) Formato del certificado digital.
- c) Sintaxis de la clave privada.
- d) Algoritmo Diffie-Hellman.

47. ASCII es el acrónimo de:

- a) American Standard Code for Information Integration
- b) Alliance Standard Code Interchange Integration
- c) American Standard Code for Information Interchange
- d) All sugar can injure igloos

48. El estándar de sintaxis de intercambio de información personal es:

- a) PKCS#7
- b) PKCS#9
- c) PKCS#12
- d) PKCS#14

49. El sistema de encriptación RSA (Rivest, Shamir y Adleman, 1978)...:

- a) El receptor del mensaje debe conocer la clave pública para descifrarlo
- b) Se basa en la seguridad que confiere la dificultad de factorizar números grandes
- c) Es un sistema de encriptación simétrico
- d) Garantiza la seguridad aún utilizando números primos de menos de veinte cifras

50. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Las funciones hash se utilizan en los mecanismos de cifrado/descifrado de mensajes.
- b) Las funciones hash se pueden utilizar para garantizar la integridad de los mensajes transmitidos.
- c) Las funciones hash generan valores cuya longitud, en bits, depende de la longitud del mensaje original.
- d) Las funciones hash requieren el uso de claves de cifrado.

51. ¿Cuál de los siguientes algoritmos no sirve de base para la definición de algoritmos de criptografía asimétrica?

- a) Problema de sustitución afín
- b) Problema de factorización entera
- c) Problema de logaritmo discreto
- d) Problema de logaritmo discreto elíptico

52. En relación con la huella digital y las funciones hash, señalar la opción falsa:

- a) Dos mensajes idénticos, producen la misma huella
- b) Dada una huella es computacionalmente imposible encontrar un mensaje que produzca esa huella
- c) Si dos huellas son idénticas, sólo pueden haber sido originadas con el mismo mensaje
- d) Si dos huellas son idénticas, pueden haber sido originadas por distintos mensajes con muy poca probabilidad

53. Sobre el algoritmo de cifrado RSA en no es cierto que:

- a) Es utilizado para firmar digitalmente
- b) Fue propuesto por Diffie y Hellman
- c) Lo que se cifra con la clave privada se descifra con la pública
- d) Lo que se cifra con la clave pública se descifra con la privada

54. El algoritmo de cifrado IDEA es del tipo:

- a) Asimétrico.
- b) Simétrico por bloques.
- c) Simétrico de flujo.
- d) Simétrico de resumen (hash).

55. Señale la opción correcta sobre la criptografía simétrica de bloque:

- a) El uso del algoritmo DES resulta más seguro que el de AES
- b) SNOW 3G es un algoritmo de este tipo de criptografía utilizado en UMTS/LTE
- c) 64 Kbits y 128 Kbits son longitudes típicas de los bloques empleadas en sus algoritmos
- d) Son algoritmos de este tipo de criptografía Camellia y AES/Rijndael

56. Los documentos de la serie PKCS son especificaciones producidas por los Laboratorios RSA. Señale la falsa:

- a) PKCS#3 Protocolo de acuerdo de claves Diffie-Hellman
- b) PKCS#11 Cryptoki
- c) PKCS#1 Standard de encriptación RSA
- d) Todas son ciertas

57. Indique cuál de los siguientes algoritmos criptográficos se basa en el logaritmo discreto elíptico:

- a) RSA
- b) RW
- c) Diffie-Hellman
- d) DSAE

58. Indicar cuál de los siguientes es un algoritmo de criptografía asimétrica:

- a) RSA.
- b) DES.
- c) Blowfish.
- d) AES (Rijndael).

59. Señale aquel que se corresponde con un protocolo de establecimiento de claves entre partes:

- a) Diffie Hellman
- b) RIPEMD
- c) Rabbit
- d) Blowfish

60. La seguridad de los algoritmos de cifrado debe basarse en:

- a) Mantener el funcionamiento de los algoritmos en secreto.
- b) Utilizar sistemas propietarios.
- c) Demostrar su resistencia desde un punto de vista teórico y práctico.
- d) Utilizar tarjeta electrónica.

61. A la hora de atacar un texto cifrado, el método que explota las debilidades del algoritmo de cifrado o sus puntos menos fuertes para intentar deducir un texto nativo o deducir la clave de cifrado se denomina:

- a) Ataque por Fuerza Bruta
- b) CriptoAnálisis
- c) Análisis Diferencia de Cifrado
- d) CriptoCifrado

62. Aquel estándar de la W3C de XMLDSig cuya XMLSignature se encuentra envolviendo el documento firmado es:

- a) Enveloped
- b) Detached
- c) Enveloping
- d) Todos los documentos firmados con XMLDSig están envueltos por la XMLDSig

63. ¿Qué es HSM?

- a) Un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas
- b) Un algoritmo de clave pública
- c) Un API genérico de acceso a dispositivos criptográficos
- d) Un conjunto de políticas de seguridad en el ámbito de la criptografía de clave pública

64. ¿Qué algoritmo de cifrado fue designado por la Administración Federal Americana como estándar de cifrado sucesor del algoritmo DES?

- a) Triple DES
- b) AES
- c) IDEA
- d) Blowfish

65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre procedimientos de cifrado en flujo es CIERTA?:

- a) Forman parte de los criptosistemas de clave pública.
- b) Forman parte de los criptosistemas de cifrado en bloque.
- c) Forman parte de los criptosistemas de clave secreta.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores.

66. Indique cuál de los siguientes algoritmos utiliza cifrado de clave pública:

- a) Rigndael
- b) RSA
- c) 3DES
- d) Blowfish

67. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) DES es un algoritmo de cifrado asimétrico
- b) RSA es un algoritmo de cifrado simétrico
- c) AES es implementable tanto en hardware como en software
- d) Todas las anteriores son FALSAS

68. La criptografía asimétrica:

- a) Implica que la seguridad se deposita en una única clave, secreta o privada, que es compartida por emisor y receptor.
- b) Supone que si tenemos un número n de personas que necesitan comunicarse entre sí, se necesitan en total $n(n-1)/2$ claves para todas las parejas de personas que tengan que comunicarse de modo privado.
- c) Requiere que cada usuario posea un par de claves privadas, una clave que solo conoce el emisor y otra que solo conoce el receptor.
- d) Se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente.

69. ¿Cuál de las siguientes NO es cierta con relación a una función hash o resumen?

- a) La función hash es unidireccional
- b) La longitud del hash varía con el tamaño del mensaje
- c) WHIRLPOOL es un algoritmo basado en función hash
- d) -

70. ¿Cuál de las siguientes algoritmos no es de clave simétrica?

- a) AES
- b) DSA
- c) DES
- d) BlowFish

71. En criptografía, ¿qué es el «hashing»?

- a) Un proceso para convertir datos en una cadena de longitud fija.
- b) Un método para encriptar datos.
- c) Un protocolo de comunicación seguro.
- d) Un tipo de ataque de red.

72. El grupo de estándares de criptografía de clave pública, PKCS (Public Key Cryptography Standards), son publicados por:

- a) IEEE
- b) IETF
- c) RSA
- d) DES

73. El algoritmo MD5:

- a) Es un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) Es un algoritmo de cifrado simétrico.
- c) Es un algoritmo de función hash.
- d) Es un algoritmo de almacenamiento de la clave privada.

74. Camellia es un algoritmo:

- a) Simétrico de bloque
- b) Simétrico de flujo
- c) Asimétrico
- d) De función hash

75. CRAM-MD5 definido en el RFC 2195 es una técnica criptográfica que consiste en:

- a) Un mecanismo de autenticación challenge-response para autenticación de usuarios POP e IMAP, entre otros.
- b) Un mecanismo de cifrado simétrico de bloque basado en una clave compartida y derivación de subclaves usando MD5.
- c) Un algoritmo de firma electrónica basado en MD5, ideado para escenarios en los que no puede usarse criptografía asimétrica.
- d) Un algoritmo de cifrado simétrico de flujo (stream) basado una clave compartida, en MD5 y un LFSR predeterminado.

76. Como todo criptosistema de clave pública, el protocolo del criptosistema RSA:

- a) Tiene dos partes: Cifrado de Mensajes, Descifrado de Mensajes.
- b) Se basa en la dificultad que supone resolver el <Problema de la Factorización Externa>.
- c) Tiene tres partes: Generación de claves, Cifrado de mensajes, Descifrado de mensajes.
- d) Se basa en la dificultad que supone resolver el <Problema de Socrates- Arquimedes>.

77. Señale la afirmación INCORRECTA con respecto a las funciones hash:

- a) El algoritmo SHA-1 produce una salida resumen de 160 bits
- b) Las funciones hash son usadas, principalmente, para resolver el problema de la confidencialidad de los mensajes
- c) Resistencia a la preimagen significa que dada cualquier imagen y , es computacionalmente imposible encontrar un mensaje x tal que $h(x)=y$
- d) Resistencia a colisión significa que es computacionalmente imposible encontrar dos diferentes mensajes x, x' tal que $h(x)=h(x')$

78. PGP son una siglas muy conocidas dentro del mundo del cifrado y de la seguridad. ¿A qué corresponden?

- a) Pretty Good Privacy
- b) Personal General Privacy
- c) Privacy Generator Program
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

79. Las funciones resumen (hash) MD5 y SHA-1 tienen en común:

- a) Que ambas admiten mensajes de entrada de longitud máxima 264 Mbytes.
- b) Que ambas generan resúmenes de 128 bits.
- c) Que ambas realizan relleno de bits (si procede) en el último bloque del mensaje.
- d) Que ambas realizan 80 iteraciones por bloque del mensaje.

80. ¿Cuál NO es una característica de la Huella Digital?

- a) Dos mensajes iguales producen la misma huella digital
- b) Conocido un mensaje $M1$ y su resumen R , será computacionalmente imposible encontrar otro mensaje $M2$ cuyo resumen sea también R
- c) Dos mensajes parecidos producen huellas digitales diferentes
- d) La función hash es reversible

81. ¿Cuál es la longitud del resumen de la función SHA-1?

- a) 64 bits
- b) 128 bits
- c) 160 bits
- d) 224 bits

82. Respecto al algoritmo DSA, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

- a) Sirve para firmar documentos
- b) Sirve para autenticar
- c) Sirve para cifrar
- d) Es un estándar de FIPS para firmas digitales

83. ¿Qué es lo que la Firma Digital no garantiza por si sola?

- a) Autenticación
- b) Integridad
- c) Disponibilidad
- d) No repudio

84. Firmar un mensaje electrónico:

- a) Es lo mismo que cifrarlo
- b) Garantiza la confidencialidad
- c) Es lo mismo que codificarlo
- d) Garantiza la integridad, autenticación y no repudio

85. En relación con la criptografía asimétrica, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Las claves pueden ser más cortas en criptografía elíptica para una fortaleza similar a otros algoritmos asimétricos con mayor longitud de clave, por lo que se utilizan claves de 64 o 128 bits.
- b) La vulnerabilidad del algoritmo RSA no depende del generador aleatorio de números primos.
- c) La criptografía asimétrica de 1.024 bits se considera equivalente a la simétrica de 112 bits.
- d) Para las aplicaciones más críticas, como la raíz de una infraestructura de clave pública (PKI), se suelen utilizar claves RSA de 4.096 bits.

86. Ordene de forma decreciente, en relación al coste en hardware (puertas lógicas equivalentes), las siguientes primitivas criptográficas: función resumen (ej. MD5 o SHA-1), cifrado asimétrico (ej. RSA o curvas elípticas) y cifrado simétrico (ej. AES o DES):

- a) Función resumen, Cifrado asimétrico, Cifrado simétrico.
- b) Función resumen, Cifrado simétrico, Cifrado asimétrico.
- c) Cifrado asimétrico, Cifrado simétrico, Función resumen.
- d) Cifrado asimétrico, Función resumen, Cifrado simétrico.

87. ¿Cuál de los siguientes criptosistemas se corresponde con un criptosistema asimétrico ó de clave pública?

- a) IDEA (International Data Encryption Standard)
- b) Algoritmo de intercambio de claves de Diffie- Hellman
- c) AES (Advanced Encryption Standard)
- d) RC-5

88. El test de rachas utilizado en criptografía se basa en:

- a) El análisis de la independencia de los elementos de un criptograma
- b) La búsqueda de las posibles dependencias o recursiones de un criptograma
- c) La búsqueda de independencia entre símbolos de un criptograma
- d) El análisis de la dependencia entre símbolos de un criptograma

89. Las funciones "hash" en los procesos de firma electrónica se emplean para:

- a) Garantizar la integridad de lo firmado.
- b) Asegurar la confidencialidad de lo firmado.
- c) Autenticar al firmante.
- d) Asegurar el no repudio del firmante.

90. El ataque criptográfico llamado "birthday attack" está basado en la paradoja del cumpleaños. ¿Cuál es su objetivo?

- a) Capturar pares de claves de funciones resumen (hash) con el mismo resultado, ya que es estadísticamente más probable el ataque probando de dos en dos.
- b) Robar la clave privada del dni electrónico del usuario cuando está realizando alguna gestión con el mismo, ya que se extrae dicha clave conociendo parte de la información contenida, como la fecha de nacimiento del sujeto.
- c) Averiguar la clave de acceso al facebook de un usuario sabiendo cuándo cumple años ya que la gente es muy descuidada y usa esa información como pregunta secreta.
- d) Encontrar una clave en toda las aplicaciones que usa generalmente un usuario (correo, facebook, twitter, etc.) que coincida con su fecha de cumpleaños y a partir de ahí hacerse con el resto de contraseñas.

91. El algoritmo SHA-1 (RFC 3174) produce un resumen de salida de:

- a) 128 bits
- b) 160 bits
- c) 224 bits
- d) 256 bits

92. ¿Cuál es la equivalencia en criptografía asimétrica a una longitud de clave de 112 bits en criptografía simétrica?

- a) 1102 bits.
- b) 1768 bits.
- c) 2048 bits.
- d) 3072 bits.

93. Indique la afirmación INCORRECTA sobre el algoritmo DES (Data Encryption Standard):

- a) Está basado en las redes de Feistel
- b) Usa una clave de 56 bits
- c) Roto en 1997 mediante búsqueda exhaustiva
- d) Para hacerlo más robusto se utiliza el doble DES 2-DES

94. ¿Qué longitudes de clave tienen las diferentes versiones del algoritmo AES reconocidas oficialmente por el NIST?

- a) 64, 128, 256 bits
- b) 128, 192, 256 bits
- c) 128, 256, 512 bits
- d) 128, 256, 384 bits

95. El cifrado TDES - 2EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) es:

- a) Un cifrado doble con 2 claves que aumentan el tamaño de la clave DES a 112 bits
- b) Un cifrado triple con 2 claves que aumenta el tamaño de la clave DES a 112 bits
- c) Un cifrado triple con una clave de 56 bits
- d) No existe

96. En relación con la criptografía simétrica, señale la opción CORRECTA:

- a) AES (Rijndael) es un sistema muy robusto y utilizado a gran escala, no obstante, exige gran cantidad de memoria para el cifrado.
- b) En general, existe una clave para cifrar y otra clave para descifrar, que son conocidas por emisor y receptor.
- c) La criptografía simétrica de bloque se suele utilizar en aplicaciones en tiempo real con claves de 128 bits.
- d) AES es más seguro y más rápido que 3DES.

97. ¿Cuál es la longitud equivalente a una clave RSA de 1024 bits si utilizáramos un algoritmo de clave simétrica?

- a) 132 bits.
- b) 80 bits.
- c) 64 bits.
- d) 512 bits.

98. Seleccione la opción correcta, de entre las siguientes, si se desea enviar un mensaje cifrado a otra persona utilizando claves asimétricas para evitar que sea leído por terceros:

- a) Se encriptará con la clave privada del emisor para que el receptor lo descifre utilizando la clave pública del emisor.
- b) Se encriptará con la clave privada del receptor para que el receptor lo pueda descifrar utilizando su clave pública.
- c) Se encriptará con la clave pública del emisor para que el receptor lo descifre utilizando la clave privada del emisor.
- d) Se encriptará con la clave pública del receptor para que el receptor lo pueda descifrar utilizando su clave privada.

99. Las técnicas orientadas a garantizar la seguridad en las operaciones relacionadas con los servicios de certificación y firma electrónica, deben cumplir los principios de:

- a) Confidencialidad, Seguridad, Integridad, y Autenticación.
- b) Confidencialidad, Integridad, Autenticación, y No Repudio.
- c) Disponibilidad, Integridad, Autenticación, y No Repudio.
- d) Disponibilidad, Seguridad, Integridad, y Autenticación.

100. El algoritmo RSA se emplea para:

- a) Cifrar datos con una clave secreta
- b) Cifrar datos con una criptografía de clave pública
- c) Obtener un resumen (huella digital) de un documento
- d) Ninguna de las anteriores

101. En la criptografía de clave pública, si queremos garantizar la autenticidad y el no repudio en origen de un mensaje que enviamos a un tercero, ¿con qué clave debemos cifrar nuestro mensaje?

- a) Con nuestra clave pública.
- b) Con nuestra clave privada.
- c) Con la clave pública del receptor.
- d) Con la clave privada del receptor.

102. El algoritmo de encriptación Camellia:

- a) Fue desarrollado en EEUU.
- b) La longitud de clave es variable entre 128, 192 y 256 bits.
- c) Tiene un tamaño de bloque de 64 bits.
- d) No está soportado en TLS/SSL.

103. ¿Cual de los siguientes algoritmos de cifrado, es de clave asimétrica?

- a) AES
- b) 3DES
- c) RSA
- d) RC5

104. De entre los siguientes estándares XML del W3C, ¿Cuál define políticas de control de acceso de usuarios?

- a) DSML
- b) XrML
- c) XKMS
- d) XACML

105. Sal (salt) en criptografía...

- a) Es un algoritmo de cifrado de bloques
- b) Comprende bits aleatorios que se usan como una de las entradas en una función derivadora de claves
- c) Las sales hacen mucho más lentos los ataques de diccionario y los ataques de fuerza bruta
- d) B y C son correctas

106. Señale la falsa:

- a) CRL son las siglas en inglés de la lista de certificados revocados
- b) OCSP son las siglas en inglés del protocolo de estado de certificados en línea
- c) PKCS#7 corresponde al estándar del formato del sobre digital
- d) PKCS#11 corresponde al algoritmo RSA

107. Se define como criptosistema asimétrico lo siguiente:

- a) algoritmo basado en clave única
- b) algoritmo basado en 2 claves, una de cifrado y otra de descifrado, siendo una pública y otra privada
- c) algoritmo basado en 2 claves, una de cifrado y otra de descifrado, siendo ambas privadas
- d) Ninguna de las anteriores

108. ¿En qué nivel del modelo OSI se realiza el cifrado?

- a) 1
- b) 5
- c) 7
- d) 6

109. Un sistema compuesto por 15 usuarios intercambian información cifrada mediante AES. Si los canales de comunicación entre usuarios es 2 a 2 (es decir, todos intercambian información con todos) ¿cuántas claves son necesarias?

- a) 15
- b) 105
- c) 210
- d) 30

110. En un sistema con 10 usuarios se plantea el uso de un sistema criptográfico para asegurar las transferencias de datos entre todos ellos. ¿Cuál sería la diferencia entre usar sistemas de claves simétricas o asimétricas?

- a) No existe diferencia, en ambos casos se necesitarán 20 claves.
- b) Con el sistema asimétrico hacen falta 20 claves y con el simétrico el doble, ya que todas son secretas.
- c) Con el sistema asimétrico hacen falta 20 claves y con el simétrico sólo 10, una por cada usuario.
- d) Con el sistema asimétrico hacen falta 20 claves y con el simétrico 45 claves.

111. SAFER (Secure And Fast Encryption Routine) es un algoritmo de cifrado:

- a) Simétrico de bloques.
- b) Simétrico de flujo.
- c) Asimétrico de factorización entera.
- d) Asimétrico de logaritmo discreto.

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta dentro de un sistema de cifrado simétrico?

- a) Se utiliza un par de claves, una para cifrar y otra para descifrar.
- b) Los extremos que se comunican deben conocer la clave privada.
- c) Utilizan longitudes de claves mayores que el cifrado asimétrico.
- d) Es más lento que el cifrado asimétrico.

113. Los algoritmos de cifrado que utilizaban los antiguos romanos eran de clave:

- a) simétrica
- b) asimétrica
- c) diferencial
- d) clave simétrica o asimétrica, dependiendo del algoritmo

114. ¿Qué algoritmo genera un Hash de mayor longitud?

- a) MD5
- b) SHA-1
- c) SHA-384
- d) WHIRLPOOL

115. Cuál es la longitud de la clave utilizada por el sistema criptográfico simétrico DES:

- a) 56 Bits
- b) 168 Bits
- c) 256 Bits
- d) Puede ser cualquiera, pero la habitual es 1.024 Bits

116. La distancia de Hamming entre las palabras 01000 y 01010 es:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

117. Señale qué módulo criptográfico debe tener instalado un ordenador para que el usuario pueda utilizar el DNI electrónico:

- a) No es necesario ningún módulo criptográfico.
- b) Debe estar instalado "Cryptographic Service Provider" (CSP) o el módulo PKCS#11 indistintamente.
- c) En los entornos UNIX / Linux o MAC debe estar instalado el módulo PKCS#11.
- d) En un entorno Microsoft Windows debe estar instalado el módulo PKCS#11.

118. Atendiendo únicamente a criterios de eficiencia en tiempo, ¿cuál de los siguientes métodos sería el más eficiente para securizar las comunicaciones entre usuarios dentro de una red?

- a) Mediante claves simétricas.
- b) Mediante claves asimétricas.
- c) Mediante claves simétricas compartidas periódicamente con claves asimétricas.
- d) Mediante claves asimétricas compartidas periódicamente con claves simétricas.

119. Los cifradores de clave secreta:

- a) Pueden encadenarse (cifrado producto) produciendo un criptograma más robusto que el obtenido al aplicar un único cifrado.
- b) A igualdad de longitud de clave son más robustos que los de clave pública.
- c) Su seguridad recae en el secreto del diseño.
- d) Se usan en los sistemas operativos Windows XP y 7 para proteger las contraseñas de los usuarios.

120. ¿Cuál de los siguientes modos de funcionamiento NO se corresponde con el algoritmo de cifrado DES?

- a) Modo ECB (Electronic CodeBook).
- b) Modo CBC (Cipher Block Chaining).
- c) Modo OFB (Output FeedBack).
- d) Modo UBC (Uncipher Block Chaining).

121. Señale la opción correcta sobre el hash:

- a) La longitud del hash varía en función del tamaño del mensaje.
- b) Para su implementación se considera más seguro emplear MD5 frente a SHA-2.
- c) La función hash no es reversible, sino unidireccional.
- d) Dos mensajes diferentes podrían producir la misma firma.

122. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera respecto a la criptografía?

- a) Los algoritmos "stream" son los más rápidos
- b) Los algoritmos "stream" y "block" son equiparables
- c) La velocidad no tiene ninguna correlación con la longitud de clave
- d) 3DES es más seguro y lento que DES

123. Señale la opción INCORRECTA respecto a sistemas criptográficos:

- a) En un sistema de cifrado de clave asimétrica, la seguridad radica en la transmisión de la clave mediante canal seguro entre el emisor y el receptor del mensaje
- b) La criptografía asimétrica incluye sistemas basados en factorización entera, el problema del logaritmo discreto y el problema del logaritmo discreto elíptico
- c) La criptografía asimétrica se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente
- d) Dos de las aplicaciones principales de la criptografía de clave pública son el intercambio seguro de claves privadas y la firma digital

124. En el protocolo de envoltura digital, o sistema de cifrado mixto, como sucede cuando se establece una sesión TLS, el emisor y el receptor usan:

- a) Cifrado simétrico para intercambiar la clave de sesión.
- b) Cifrado asimétrico para intercambiar la clave de sesión.
- c) Un canal externo para intercambiar la clave de sesión.
- d) La clave de sesión para autenticarse.

125. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función hash actualmente segura?

- a) MD5
- b) RSA
- c) SHA-3
- d) 3DES

126. Si un intruso intenta cotillear (eavesdropping) durante el proceso de generación de las claves generadas por criptografía cuántica:

- a) El sistema lo rechaza
- b) Las claves generadas se ven alteradas y se descubre el intento de intrusión
- c) Al intentar usar las claves interceptadas le propone el sistema un challenge o desafío adicional
- d) Sólo puede hacerlo si se usan cifradores de flujo

127. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad que debe cumplir una función resumen (hash)?

- a) Resistencia a la preimagen
- b) Resistencia a la colisión Fuerte
- c) Resistencia a la colisión Suave
- d) Resistencia a la no colisión

128. Los criptosistemas pueden clasificarse en:

- a) Concretos, Estables e Inestables.
- b) Simétricos, Paralelos y Referenciales.
- c) Asimétricos, Referenciales y Concretos.
- d) Simétricos, Asimétricos e Híbridos.

129. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de una función Hash?

- a) Obtiene un resultado unidireccional e irreversible
- b) No hace falta una clave pues el texto cifrado depende exclusivamente del texto claro original
- c) Se trata de una función libre de colisiones en sentido estricto
- d) La seguridad de la función Hash radica en su carácter bidireccional

130. SSL/TLS:

- a) Permite a un comercio en internet cobrar a sus clientes, efectuando la transacción por medio de un tercero de confianza (banco)
- b) Permite que un tercero con acceso al tráfico entre el servidor y el cliente no pueda romper la confidencialidad
- c) Es un algoritmo de cifrado, de un número de bits variable
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta